UBND PHƯỜNG THUỶ XUÂN — TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8

NĂM HỌC 2026 – 2027

Thời gian ôn tập: Học kì I

Họ và tên học sinh: ..... *Lớp:* ..... *SBD:* .....

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Mỗi câu hỏi, học sinh chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Trong phòng thực hành KHTN 8, dụng cụ nào sau đây được sử dụng phổ biến để đo thể tích của một lượng chất lỏng?

A. Cân điện tử.

B. Ống đong (bình chia độ).

C. Nhiệt kế y tế.

D. Lực kế lò xo.

Câu 2. Thiết bị điện nào trong phòng thí nghiệm KHTN 8 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch kín?

A. Vôn kế.

B. Biến trở con chạy.

C. Ampe kế.

D. Joulemeter.

Câu 3. Biến áp nguồn trong phòng thực hành KHTN 8 có chức năng quan trọng nào sau đây?

A. Đo công suất dòng điện và điện năng tiêu thụ.

B. Chuyển đổi dòng điện xoay chiều 220V thành nguồn hạ thế an toàn (từ 3V đến 24V).

C. Phát tín hiệu âm thanh báo động khi bị chập mạch.

D. Tăng điện áp nguồn lên trên 380V để làm thí nghiệm.

Câu 4. Để đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho học sinh khi tiến hành thực hành lắp ráp mạch điện, quy tắc an toàn điện quy định nguồn điện sử dụng không được vượt quá giá trị nào?

A. Dưới 24V. **B.** 110V. **C.** 220V. **D.** 380V.

Câu 5. Khi tiến hành làm thí nghiệm đun nóng chất lỏng trong ống nghiệm, thao tác nào sau đây là đúng quy tắc an toàn?

A. Kẹp ống nghiệm ở vị trí sát đáy ống nghiệm và đun tập trung tại một điểm.

B. Hướng miệng ống nghiệm về phía có người để dễ quan sát hiện tượng.

C. Kẹp ống nghiệm ở vị trí 1/3 từ miệng ống, làm nóng đều toàn bộ ống nghiệm rồi mới đun trực tiếp tại vị trí có chất lỏng, miệng ống nghiêng về phía không có người.

D. Đặt đáy ống nghiệm sát vào bấc đèn cồn đang cháy.

Câu 6. Khối lượng của một đơn vị thể tích của một chất được gọi là gì?

A. Trọng lượng.

B. Áp suất.

C. Khối lượng riêng.

D. Moment lực.

Câu 7. Trong hệ đo lường chuẩn, đơn vị đo của khối lượng riêng là gì?

A. Niutơn trên mét vuông (N/m^2).

B. Kilôgam trên mét khối (kg/m^3).

C. Gam trên mét (g/m).

D. Niutơn trên mét khối (N/m^3).

Câu 8. Khi thực hành xác định khối lượng riêng của một hòn sỏi không thấm nước bằng cân điện tử và bình chia độ, học sinh thu được số liệu: khối lượng sỏi m = 27 g; thể tích nước ban đầu $V_1 = 50\ cm^3$; thể tích nước sau khi thả ngập sỏi $V_2 = 60\ cm^3$. Khối lượng riêng của sỏi là bao nhiêu?

A. 2,7 g/cm^3 (hay 2700 kg/m^3).

B. 0,27 g/cm^3.

C. 270 kg/m^3.

D. 27 g/cm^3.

Câu 9. Một học sinh nhập số liệu thực hành xác định khối lượng riêng của một khối gỗ hình hộp chữ nhật vào phần mềm bảng tính. Kích thước đo được: chiều dài a = 10 cm, chiều rộng b = 5 cm, chiều cao c = 2 cm; khối lượng m = 80 g. Công thức thuật toán trên bảng tính cho ra kết quả khối lượng riêng D là bao nhiêu?

A. 800 kg/m^3. **B.** 0,8 kg/m^3. **C.** 80 kg/m^3. **D.** 8000 kg/m^3.

Câu 10. Khi dùng phím chức năng đổi đơn vị chuẩn trên tệp dữ liệu số, giá trị khối lượng riêng D = 1 g/cm^3 của nước nguyên chất tương ứng với giá trị nào sau đây?

A. 10 kg/m^3. **B.** 100 kg/m^3. **C.** 1000 kg/m^3. **D.** 10000 kg/m^3.

Câu 11. Thiết bị nào sau đây trong phòng thực hành KHTN 8 có chức năng chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều với các giá trị điện áp thích hợp?

A. Joulemeter. **B.** Biến áp nguồn. **C.** Ampe kế. **D.** Vôn kế.

Câu 12. Một thùng gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước a = 0,2m, b = 0,3m, c = 0,5m và khối lượng 30kg. Để áp suất của thùng gỗ tác dụng lên nền nhà là nhỏ nhất, người ta phải đặt mặt đáy nào tiếp xúc với nền nhà?

A. Mặt đáy có kích thước 0,2m x 0,3m.

B. Mặt đáy có kích thước 0,2m x 0,5m.

C. Mặt đáy có kích thước 0,3m x 0,5m.

D. Bất kì mặt nào vì áp suất không phụ thuộc diện tích tiếp xúc.

Câu 13. Tác dụng làm quay của một lực lên một vật quanh một trục cố định được đặc trưng bởi đại lượng nào sau đây?

A. Áp suất.

B. Trọng lượng riêng.

C. Moment lực.

D. Quán tính.

Câu 14. Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên tắc của đòn bẩy loại 1 (điểm tựa nằm giữa điểm đặt lực tác dụng và điểm đặt tải trọng)?

A. Kéo cắt giấy.

B. Xe cút kít (xe rùa).

C. Kẹp gắp thức ăn.

D. Dụng cụ bấm móng tay.

Câu 15. Một thanh kim loại có thể tích $0,002m^3$ và khối lượng 15,6kg. Khối lượng riêng của kim loại đó là bao nhiêu?

A. $780kg/m^3$. **B.** $31200kg/m^3$. **C.** $7800kg/m^3$. **D.** $3900kg/m^3$

Câu 16. Một chiếc xe tải có khối lượng tổng cộng là 6 tấn đang đỗ trên mặt đường phẳng. Biết diện tích tiếp xúc của các lốp xe với mặt đường là $0,15m^2$. Lấy $g = 10m/s^2$ (P = 10m). Áp suất xe tác dụng lên mặt đường là bao nhiêu?

A. 400 000 Pa. **B.** 40 000 Pa. **C.** 90 000 Pa. **D.** 600 000 Pa.

Câu 17. Trong thí nghiệm đo khối lượng riêng của một hòn sỏi bằng bình chia độ: thể tích nước ban đầu là $60cm^3$ sau khi thả chìm hoàn toàn hòn sỏi vào thì mực nước dâng lên $85cm^3$. Biết khối lượng hòn sỏi đo được là 65g. Khối lượng riêng của hòn sỏi là bao nhiêu?

A. $2,6g/cm^3$. **B.** $1,08g/cm^3$. **C.** $0,76g/cm^3$. **D.** $3,4g/cm^3$

Câu 18. Một người dùng búa nhổ đinh (đòn bẩy loại 1). Khoảng cách từ điểm tựa đến đinh là 4cm, khoảng cách từ điểm tựa đến vị trí tay cầm tác dụng lực là 24cm. Để nhổ được chiếc đinh có lực cản nhỏ là 300N, người đó phải tác dụng một lực nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A. 25N. **B.** 50N. **C.** 75N. **D.** 1800N.

Câu 19. Muốn tháo một đai ốc bị rỉ sét rất chặt bằng cờ lê, cách nào sau đây giúp làm tăng tác dụng làm quay của lực hiệu quả nhất?

A. Dùng cờ lê có cán dài hơn và tác dụng lực vuông góc vào đầu cán.

B. Tác dụng lực rất lớn có phương đi thẳng qua tâm ốc.

C. Cầm tay sát vào vị trí đầu cờ lê sát ốc để vặn.

D. Tác dụng lực song song với mặt phẳng của cờ lê.

Câu 20. Khi dùng đòn bẩy để bẩy một tảng đá, nếu dịch chuyển điểm tựa lại gần tảng đá hơn thì lực của người cần tác dụng vào đầu đòn bẩy sẽ như thế nào?

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không thay đổi.

D. bằng 0.

Câu 21. Thiết bị nào sau đây là thiết bị đo điện?

A. Pin. **B.** Cầu chì. **C.** Ampe kế. **D.** Công tắc.

Câu 22. Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một thiết bị sử dụng điện thì cần sử dụng thiết bị nào sau đây?

A. Huyết áp kế. **B.** Ampe kế. **C.** Vôn kế. **D.** Nhiệt kế.

Câu 23. Khi sử dụng các thiết bị đo điện (như ampe kế, vôn kế, joulemeter) trong phòng thí nghiệm, cần tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

A. Dùng đúng chức năng, đúng thang đo và mắc đúng mạch.

B. Có thể dùng bất kỳ nguồn điện nào miễn là máy chạy được.

C. Không cần chú ý tới cực âm và cực dương của thiết bị.

D. Dùng thiết bị đo quá giới hạn thang đo để đo nhanh hơn.

Câu 24. Khi tiến hành các thí nghiệm về điện, quy tắc an toàn nào sau đây không đúng?

A. Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện.

B. Lắp thiết bị đóng ngắt phù hợp.

C. Chạm tay trực tiếp vào các vị trí có điện thế nguy hiểm để kiểm tra.

D. Sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách điện tốt.

Câu 25. Khối lượng riêng của sắt là 7 800 kg/m^3. Hỏi 1 kg sắt sẽ có thể tích là bao nhiêu?

A. 12,8 cm^3. **B.** 128 cm^3. **C.** 1 280 cm^3. **D.** 12 800 cm^3.

Câu 26. Tính khối lượng của một khối đá hoa cương dạng hình hộp chữ nhật kích thước 2,0 m x 3,0 m x 1,5 m. Biết khối lượng riêng của đá hoa cương là = 2 750 kg/m^3.

A. 2 475 kg. **B.** 24 750 kg. **C.** 275 kg. **D.** 2 750 kg.

Câu 27. Bức tượng phật Di Lặc tại chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho, Tiền Giang) là một trong những bức tượng phật khổng lồ nổi tiếng trên thế giới. Tượng cao 20 m, nặng 250 tấn. Thể tích đồng được dùng để đúc bức tượng trên có giá trị là bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của đồng là 8 900 kg/m^3.

A. 280,8 m^3. **B.** 2,808 m^3. **C.** 2808 m^3. **D.** 28,08 m^3.

Câu 28. Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg. Tính thể tích của 1 tấn cát.

A. 0,667 m^3. **B.** 0,667 m^4. **C.** 0,778 m^3. **D.** 0,778 m^4.

Câu 29. Hoạt động nào dưới đây không dùng vật dụng như một đòn bẩy?

A. Dùng kéo cắt giấy.

B. Dùng búa đóng đinh.

C. Dùng kìm cắt sắt.

D. Dùng búa nhổ đinh.

Câu 30. Khi hoạt động, đòn bẩy sẽ quay quanh cái gì?

A. điểm tựa.

B. đầu chịu lực.

C. điểm giữa của đòn.

D. điểm tác dụng lực.

Câu 31. Trong phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên 8, sau khi hoàn thành xong bài thực hành có sử dụng các hóa chất (dung dịch axit, kiềm, muối heavy metal/kim loại nặng...), quy tắc sử dụng và xử lý hóa chất thải nào dưới đây là đúng và an toàn nhất nhằm bảo vệ môi trường và giảm thiểu tác hại khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra?

A. Đổ trực tiếp tất cả các hóa chất dư thừa vào bồn rửa và xả thật nhiều nước để làm loãng hóa chất trước khi chảy ra cống thoát nước chung.

B. Thu gom, phân loại riêng biệt các hóa chất thải theo quy định, chứa trong các bình có nắp đậy kín và đặt ở nơi an toàn, đúng quy chuẩn để xử lý, tránh nguy cơ hóa chất độc hại tràn ra nguồn nước và thảm đất khi lũ lụt xảy ra.

C. Trộn chung tất cả các chất thải hóa học rắn và lỏng vào một thùng rác thông thường của nhà trường để nhân viên vệ sinh mang đi xử lý.

D. Đổ hóa chất thừa trực tiếp ra thảm cỏ hoặc đất trong khuôn viên trường vì đất có khả năng tự hấp thụ và phân hủy hóa chất an toàn.

Câu 32. Để đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm Khoa học tự nhiên 8 và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt là tình trạng ngập lụt, thiên tai ngày càng khốc liệt), quy trình xử lý hóa chất dư thừa và chất thải sau giờ thực hành nào sau đây là đúng quy chuẩn nhất?

A. Đổ tất cả chất thải lỏng vào bồn rửa và xả nhiều nước để làm loãng, xả trực tiếp ra hệ thống thoát nước chung.

B. Gom chung hóa chất rắn và lỏng dư thừa vào thùng rác sinh hoạt của phòng thực hành để tiện cho việc dọn dẹp.

C. Thu gom, phân loại riêng biệt từng loại chất thải hóa học vào bình chứa chuyên dụng có nắp đậy kín, bảo quản ở vị trí an toàn trước khi mang đi xử lý tập trung.

D. Đem hòa tan hóa chất thừa với nước rồi tưới ra đất trong khuôn viên trường để đất tự hấp thụ tự nhiên.

Câu 33. Trong các hiện tượng diễn ra trong đời sống dưới đây, hiện tượng nào thể hiện sự biến đổi vật lí?

A. Cơm bị ôi thiu khi để bên ngoài thời tiết nắng nóng mùa hè.

B. Mặt đầm lầy bị đóng băng vào mùa đông lạnh giá.

C. Thanh sắt ngoài không khí ẩm lâu ngày bị gỉ sét thành màu nâu đỏ.

D. Thắp sáng nến, sáp nến cháy tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước.

Câu 34. Học sinh tiến hành thí nghiệm: Đun nóng một ít đường trắng trong ống nghiệm. Ban đầu đường chảy lỏng thành chất màu nâu, sau đó chuyển dần sang màu đen và xuất hiện các giọt nước đọng trên thành ống nghiệm. Quá trình này gồm những biến đổi nào?

A. Chỉ xảy ra sự biến đổi vật lí.

B. Chỉ xảy ra sự biến đổi hóa học.

C. Giai đoạn đường chảy lỏng là biến đổi vật lí; giai đoạn đường hóa đen và tạo giọt nước là biến đổi hóa học.

D. Giai đoạn đường chảy lỏng là biến đổi hóa học; giai đoạn đường hóa đen là biến đổi vật lí.

Câu 35. Trong tiết thực hành KHTN 8, nhóm học sinh thực hiện 2 thao tác thí nghiệm sau:
- Thao tác 1: Trộn đều bột sắt (Fe) và bột lưu huỳnh (S) trong bát sứ.
- Thao tác 2: Đưa hỗn hợp trên bếp cồn và đun nóng, thấy hỗn hợp cháy đỏ rực và chuyển thành chất rắn màu xám đen, không bị nam châm hút nữa.

Nhận xét nào sau đây về 2 thao tác trên là đúng?

A. Thao tác 1 và Thao tác 2 đều là sự biến đổi hóa học.

B. Thao tác 1 và Thao tác 2 đều là sự biến đổi vật lí.

C. Thao tác 1 là sự biến đổi hóa học, Thao tác 2 là sự biến đổi vật lí.

D. Thao tác 1 là sự biến đổi vật lí, Thao tác 2 là sự biến đổi hóa học.

Câu 36. Mol là lượng chất có chứa bao nhiêu hạt vĩ mô (nguyên tử hoặc phân tử) chất đó?

A. $6{,}022 \times 10^{21}$.

B. $6{,}022 \times 10^{22}$.

C. $6{,}022 \times 10^{23}$.

D. $6{,}022 \times 10^{24}$.

Câu 37. Thể tích mol của chất khí là gì?

A. là thể tích chiếm bởi 1 gam chất khí đó ở nhiệt độ phòng.

B. là thể tích chiếm bởi N ($6{,}022 \times 10^{23}$) phân tử của chất khí đó.

C. là khối lượng của 1 lít chất khí ở điều kiện xác định.

D. là tổng thể tích của tất cả các chất khí có trong phòng thí nghiệm.

Câu 38. Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí ($d_{A/kk}$) được viết như thế nào?

A. $d_{A/kk} = M_A / 22,4$.

B. $d_{A/kk} = M_A / 24,79$.

C. $d_{A/kk} = M_A / 29$.

D. $d_{A/kk} = 29 / M_A$.

Câu 39. Bơm căng một quả bóng bay bằng 7,437 lít khí helium (He) ở điều kiện chuẩn (1 bar, 25°C). Số mol khí helium có trong quả bóng là bao nhiêu?

A. 0,1 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,3 mol.

D. 0,4 mol.

Câu 40. Khi thu khí methane (CH_4, M = 16 g/mol) vào bình bằng phương pháp dời chỗ không khí trong phòng thí nghiệm, người ta phải đặt úp ngược bình thu khí vì lý do nào sau đây?

A. Khí CH_4 nặng hơn không khí ($d_{CH4/kk} \approx 1{,}81$).

B. Khí CH_4 nhẹ hơn không khí ($d_{CH4/kk} \approx 0{,}55$).

C. Khí CH_4 có thể tích mol lớn hơn 24,79 lít.

D. Khí CH_4 dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng.

Câu 41. Trong một trường học ở khu vực thường xảy ra mưa lũ, phòng thí nghiệm có chứa một số hóa chất. Khi dự báo có khả năng ngập lụt, giáo viên yêu cầu kiểm tra và xử lí khu vực hóa chất nhằm hạn chế hóa chất phát tán ra môi trường. Cách xử lí phù hợp nhất là gì?

A. Đổ toàn bộ hóa chất thải xuống cống để tránh hóa chất tràn ra phòng.

B. Trộn tất cả hóa chất thải vào một can chung để dễ vận chuyển.

C. Thu gom, phân loại và xử lí hóa chất thải theo đúng quy định an toàn.

D. Để hóa chất thải ngoài sân cho nước mưa cuốn đi.

Câu 42. Trong phòng thí nghiệm, khi pha dung dịch muối hoặc thực hiện thí nghiệm xác định thể tích chất lỏng, học sinh cần lựa chọn dụng cụ phù hợp. Dụng cụ nào sau đây thích hợp để đo tương đối chính xác một thể tích chất lỏng?

A. Ống nghiệm. **B.** Cốc thủy tinh. **C.** Ống đong. **D.** Đũa thủy tinh.

Câu 43. Trong đời sống hằng ngày, nhiều vật liệu có thể thay đổi dưới tác động của môi trường. Hiện tượng nào sau đây là biến đổi hóa học, làm xuất hiện chất mới?

A. Nước đá tan thành nước khi để ngoài không khí.

B. Muối ăn tan trong nước khi dùng để nấu ăn.

C. Giấy bị xé thành nhiều mảnh khi làm thủ công.

D. Đinh sắt để lâu ngoài không khí ẩm bị gỉ.

Câu 44. Trong đời sống, sodium hydrogen carbonate ($NaHCO_3$, còn gọi là baking soda) được sử dụng trong chế biến thực phẩm và một số ứng dụng làm sạch. Khi cho $NaHCO_3$ vào cốc giấm ăn, học sinh quan sát thấy nhiều bọt khí thoát ra. Dấu hiệu này cho thấy điều gì?

A. Chỉ xảy ra biến đổi vật lí.

B. Có chất khí mới được tạo thành trong phản ứng hóa học.

C. Nước bị bay hơi mạnh.

D. Chất tan chỉ chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng.

Câu 45. Nước là một chất thiết yếu đối với sự sống và là thành phần quan trọng trong nhiều dung dịch sinh học. Trong hóa học, khối lượng mol của nước được sử dụng để tính toán lượng chất trong các quá trình pha chế và phản ứng hóa học. Khối lượng mol của H_2O là bao nhiêu?

A. 16 g/mol. **B.** 17 g/mol. **C.** 18 g/mol. **D.** 20 g/mol.

Câu 46. Trong một số quá trình sản xuất, phòng thí nghiệm và nghiên cứu môi trường, người ta cần tính số mol khí từ thể tích khí đo được. Ở 25 °C và áp suất 1 bar, một mẫu khí có thể tích 49,58 L. Số mol khí trong mẫu là bao nhiêu?

A. 0,5 mol. **B.** 1,0 mol. **C.** 2,0 mol. **D.** 2,5 mol.

Câu 47. Nước muối, nước đường và nhiều loại dung dịch được sử dụng phổ biến trong đời sống. Ví dụ, khi hòa tan hoàn toàn một lượng muối ăn thích hợp vào nước, ta thu được một hỗn hợp đồng nhất. Phát biểu nào sau đây đúng về dung dịch?

A. Dung dịch luôn gồm chất rắn và chất khí.

B. Dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

C. Dung dịch luôn chỉ có một chất.

D. Dung dịch là hỗn hợp không đồng nhất.

Câu 48. Muối ăn (NaCl) được sử dụng hằng ngày để chế biến và bảo quản thực phẩm. Một gia đình pha dung dịch nước muối bằng cách hòa tan hoàn toàn 10 g NaCl vào 90 g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là bao nhiêu?

A. 5%. **B.** 9%. **C.** 10%. **D.** 11,1%.

Câu 49. Hydrogen là một chất khí có thể cháy trong oxygen và tạo thành nước. Phản ứng này có ý nghĩa trong nghiên cứu năng lượng và công nghệ hydrogen. Phương trình $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ cho biết tỉ lệ số phân tử $H_2 : O_2 : H_2O$ như thế nào?

A. 1 : 1 : 1. **B.** 2 : 1 : 2. **C.** 2 : 2 : 1. **D.** 1 : 2 : 2.

Câu 50. Nhôm được sử dụng rộng rãi để sản xuất vỏ lon, đồ gia dụng, phương tiện giao thông và nhiều thiết bị kỹ thuật nhờ khối lượng riêng nhỏ và khả năng chống ăn mòn tương đối tốt. Khi nhôm tác dụng với oxygen tạo thành aluminium oxide (Al_2O_3), phương trình hóa học nào cân bằng đúng?

A. $2Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

B. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

C. $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$

D. $2Al + 3O_2 \rightarrow Al_2O_3$

Câu 51. Trong phòng thí nghiệm, nhãn của một chai ghi "NaOH – CORROSIVE". Cách xử lí phù hợp nhất khi lấy hóa chất là gì?

A. dùng tay lấy trực tiếp một lượng nhỏ.

B. đọc nhãn, dùng dụng cụ thích hợp và trang bị bảo hộ.

C. đưa chai hóa chất lại gần mũi để nhận biết.

D. đổ phần hóa chất còn thừa trở lại chai gốc.

Câu 52. Thiết bị nào được dùng để đo pH của một dung dịch một cách thuận tiện trong phòng thí nghiệm?

A. Ampe kế. **B.** Vôn kế. **C.** Máy đo pH. **D.** Joulemeter.

Câu 53. Sau một thí nghiệm, dung dịch hóa chất còn thừa không được phép đổ tùy tiện xuống bồn rửa. Việc làm phù hợp nhất là gì?

A. đổ ra sân trường cho bay hơi.

B. trộn với mọi hóa chất khác để giảm nồng độ.

C. thu gom, phân loại và xử lí theo quy định.

D. đổ vào chai nước uống đã dùng.

Câu 54. Một học sinh sử dụng bộ nguồn điện trong phòng thí nghiệm. Hành động nào sau đây an toàn?

A. Thay dây dẫn khi nguồn đang cấp điện.

B. Chạm đồng thời hai đầu dây bằng tay.

C. Kiểm tra dây dẫn, chọn đúng mức điện áp và ngắt nguồn trước khi tháo lắp.

D. Dùng dây điện bị hở để quan sát tia lửa.

Câu 55. Một cốc nước đá để ngoài không khí, sau đó đá tan thành nước. Hiện tượng này được xếp như thế nào?

A. biến đổi hóa học vì có nước tạo thành.

B. biến đổi vật lí vì không tạo chất mới.

C. phản ứng tỏa nhiệt.

D. phản ứng thu nhiệt tạo chất mới.

Câu 56. Khi cho một viên sủi vào nước, quan sát thấy có nhiều bọt khí thoát ra. Dấu hiệu này cho thấy điều gì?

A. chắc chắn chỉ có sự thay đổi trạng thái.

B. có khả năng xuất hiện chất khí mới do phản ứng hóa học.

C. nước bị đông đặc.

D. khối lượng các chất tăng lên.

Câu 57. Khi đốt cháy cồn, nhiệt và ánh sáng được giải phóng ra môi trường. Đây là ví dụ điển hình của quá trình nào?

A. phản ứng thu nhiệt.

B. phản ứng tỏa nhiệt.

C. biến đổi vật lí.

D. sự bay hơi.

Câu 58. Phát biểu nào mô tả đúng khái niệm mol?

A. Mol là khối lượng của một chất.

B. Mol là lượng chất chứa $6{,}022 \times 10^{23}$ hạt vi mô.

C. Mol là thể tích của một chất khí.

D. Mol chỉ dùng cho chất khí.

Câu 59. Khối lượng mol của CO_2 là bao nhiêu?

A. 28 g/mol. **B.** 32 g/mol. **C.** 44 g/mol. **D.** 46 g/mol.

Câu 60. Số mol CO_2 có trong 8,8 g CO_2 là bao nhiêu?

A. 0,10 mol. **B.** 0,20 mol. **C.** 0,40 mol. **D.** 1,00 mol.

Câu 61. Phát biểu nào dưới đây trình bày đúng nhất vai trò của hệ cơ quan trong cơ thể người?

A. Mỗi hệ cơ quan chỉ đảm nhiệm một chức năng riêng biệt và không liên hệ với hệ khác.

B. Các hệ cơ quan phối hợp hoạt động, đảm bảo cơ thể thực hiện các chức năng sống.

C. Hệ cơ quan chỉ có chức năng bảo vệ các cơ quan bên trong cơ thể.

D. Hệ cơ quan là đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của cơ thể người.

Câu 62. Thành phần nào dưới đây giữ vai trò nâng đỡ cơ thể, bảo vệ các cơ quan và phối hợp với cơ tạo nên vận động?

A. Hệ cơ. **B.** Hệ xương. **C.** Hệ tiêu hoá. **D.** Hệ tuần hoàn.

Câu 63. Trong hệ vận động, bộ phận nào sau đây có vai trò co và giãn để tạo lực làm xương chuyển động?

A. Khớp. **B.** Xương. **C.** Cơ. **D.** Dây chằng.

Câu 64. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng vai trò của khớp trong hệ vận động?

A. Là nơi nối các xương và giúp các xương có thể vận động tương đối với nhau.

B. Là nơi sản sinh lực chủ yếu làm xương co ngắn lại.

C. Là bộ phận dự trữ chất dinh dưỡng chủ yếu cho cơ thể.

D. Là cơ quan trực tiếp vận chuyển oxygen đến tế bào cơ.

Câu 65. Cơ quan nào dưới đây là nơi diễn ra phần lớn quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng?

A. Khoang miệng. **B.** Dạ dày. **C.** Ruột non. **D.** Ruột già.

Câu 66. Vai trò chủ yếu của dạ dày trong quá trình tiêu hóa thức ăn là gì?

A. Hấp thụ phần lớn chất dinh dưỡng vào máu.

B. Chứa, nhào trộn thức ăn và thực hiện một phần tiêu hóa thức ăn.

C. Hấp thụ chủ yếu nước và tạo phân.

D. Tiết mật để nhũ tương hóa chất béo.

Câu 67. Xét các phát biểu sau về cơ thể người:

(1) Tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể.

(2) Hệ vận động giúp cơ thể nâng đỡ và thực hiện vận động.

(3) Hệ tiêu hóa có vai trò biến đổi thức ăn thành các chất cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng.

(4) Mọi cơ quan trong cơ thể hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 68. Vai trò chủ yếu của hệ thần kinh và hệ nội tiết trong cơ thể người là gì?

A. Tiếp nhận, biến đổi và hấp thụ chất dinh dưỡng.

B. Vận chuyển oxygen và chất dinh dưỡng đến tế bào.

C. Điều hòa, điều khiển và phối hợp hoạt động của các cơ quan.

D. Nâng đỡ cơ thể và bảo vệ các cơ quan nội tạng.

Câu 69. Tủy xương đỏ có vai trò quan trọng nào sau đây đối với cơ thể người?

A. Dự trữ chủ yếu chất béo cho cơ thể.

B. Tiết dịch khớp giúp các đầu xương vận động.

C. Tạo ra các tế bào máu.

D. Liên kết các đầu xương với nhau.

Câu 70. Trong cấu tạo của hệ vận động, dây chằng có chức năng chủ yếu nào sau đây?

A. Nối cơ với xương, truyền lực co cơ.

B. Nối các xương với nhau, góp phần giữ vững khớp.

C. Tạo hồng cầu và bạch cầu cho cơ thể.

D. Bao bọc đầu xương và trực tiếp tạo ra vận động.

Câu 71. Dịch mật có vai trò chủ yếu nào trong quá trình tiêu hóa thức ăn?

A. Phân giải protein thành các amino acid.

B. Nhũ tương hóa lipid, tạo điều kiện thuận lợi cho enzyme lipase hoạt động.

C. Phân giải tinh bột thành đường đơn.

D. Phân giải cellulose thành glucose.

Câu 72. Đặc điểm cấu tạo nào của ruột non thích nghi với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng?

A. Thành ruột dày, có nhiều lớp cơ phát triển.

B. Bề mặt bên trong có nhiều nếp gấp, lông ruột và vi nhung mao.

C. Lòng ruột rộng, chủ yếu chứa phân.

D. Thành ruột có nhiều tuyến tiết hydrochloric acid.

Câu 73. Cơ quan nào sau đây thuộc hệ hô hấp của cơ thể người?

A. Thực quản. **B.** Phế quản. **C.** Tĩnh mạch chủ. **D.** Ruột non.

Câu 74. Hệ cơ quan nào có chức năng chủ yếu là vận chuyển oxygen, chất dinh dưỡng và các chất khác đến tế bào, đồng thời vận chuyển chất thải đến cơ quan bài tiết?

A. Hệ tiêu hóa. **B.** Hệ tuần hoàn. **C.** Hệ hô hấp. **D.** Hệ bài tiết.

Câu 75. Bộ xương người được chia thành những phần chính nào sau đây?

A. Xương đầu, xương thân và xương chi.

B. Xương đầu, xương ngực và xương chân.

C. Xương sọ, xương cột sống và xương tay.

D. Xương đầu, xương chậu và xương chi dưới.

Câu 76. Cơ thể người được chia làm mấy phần? Đó là những phần nào?

A. 3 phần: đầu, thân và chân.

B. 2 phần: đầu và thân.

C. 3 phần: đầu, thân và các chi.

D. 3 phần: đầu, cổ và thân.

Câu 77. Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì?

A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo.

B. Mang vác về một bên liên tục.

C. Mang vác quá sức chịu đựng.

D. Ngồi nghiêng vẹo một bên.

Câu 78. Chức năng của hệ tiêu hóa của người là gì?

A. xử lí cơ học thức ăn.

B. thủy phân thức ăn thành các đơn phân tiêu hóa được.

C. loại bỏ thức ăn không cần thiết.

D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 79. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?

A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau.

B. Dinh dưỡng là không cần thiết của cơ và xương.

C. Hệ tiêu hóa chỉ có chức năng đào thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

D. Hệ vận động có thể hoạt động bình thường mà không cần chất dinh dưỡng từ thức ăn.

Câu 80. Hệ thần kinh có chức năng nào sau đây?

A. Giúp cơ thể di chuyển, vận động.

B. Trao đổi khí O_2, CO_2 với môi trường.

C. Biến đổi thức ăn thành các chất cơ thể có thể hấp thụ.

D. Điều khiển, điều hoà và phối hợp các hoạt động của các cơ quan.

Câu 81. Hệ cơ quan nào có vai trò lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường?

A. Hệ hô hấp. **B.** Hệ bài tiết. **C.** Hệ tiêu hóa. **D.** Hệ tuần hoàn.

Câu 82. Hệ vận động của người có chức năng gì?

A. Giúp cơ thể nhận biết được các vật và thu nhận âm thanh.

B. Lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra khỏi cơ thể.

C. Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.

D. Điều hòa hoạt của các cơ quan trong cơ thể thông qua viết tiết một số loại hormone tác động đến cơ quan nhất định.

Câu 83. Não, tuỷ sống là cơ quan thuộc hệ nào?

A. Hệ bài tiết. **B.** Hệ tiêu hoá. **C.** Hệ thần kinh. **D.** Hệ vận động.

Câu 84. Hệ cơ quan nào có vai trò thực hiện quá trình sinh sản?

A. Hệ sinh dục. **B.** Hệ hô hấp. **C.** Hệ tuần hoàn. **D.** Hệ bài tiết.

Câu 85. Tiêu hóa là quá trình như thế nào?

A. biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ.

B. vận chuyển oxygen đến tế bào.

C. loại bỏ toàn bộ thức ăn ra khỏi cơ thể.

D. tạo ra máu cho cơ thể.

Câu 86. Mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng được thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Tiêu hóa giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng các chất dinh dưỡng từ thức ăn.

B. Tiêu hóa làm cơ thể không cần chất dinh dưỡng.

C. Tiêu hóa và dinh dưỡng không có mối liên hệ với nhau.

D. Dinh dưỡng chỉ diễn ra sau khi thức ăn được thải ra ngoài.

Câu 87. Trong quá trình tiêu hóa ở người, thức ăn được biến đổi nhờ hoạt động của các cơ quan trong hệ tiêu hóa và sự hỗ trợ của các dịch tiêu hóa. Sản phẩm của quá trình tiêu hóa thức ăn là gì?

A. Các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ qua thành ruột để cung cấp cho các tế bào.

B. Các chất dinh dưỡng phức tạp được vận chuyển trực tiếp đến các tế bào mà không cần hấp thụ.

C. Khí oxygen và khí carbon dioxide được trao đổi giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.

D. Các chất thải được hình thành và đào thải ra ngoài cơ thể qua hệ bài tiết.

Câu 88. Hoạt động nào sau đây có lợi cho sự phát triển của hệ vận động?

A. Chạy bộ, bơi lội, tập thể dục.

B. Ngồi lâu một chỗ.

C. Nằm nghỉ cả ngày.

D. Chơi điện tử liên tục.

Câu 89. Khi sơ cứu cho người bị gãy xương cần chú ý điều gì?

A. Rửa sạch vết thương, băng buộc chặt chỗ gãy.

B. Bôi dầu gió.

C. Không nắn bóp bừa bãi, dùng nẹp băng cố định chỗ gãy.

D. Chườm đá lạnh đỡ đau.

Câu 90. Hệ nội tiết gồm các tuyến nội tiết tiết hormone vào máu và vận chuyển đến các cơ quan đích. Chức năng chủ yếu của hệ nội tiết ở người là gì?

A. Điều hòa các quá trình sinh lí của cơ thể thông qua hormone.

B. Tiếp nhận và xử lí thông tin từ môi trường, điều khiển các phản xạ.

C. Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thụ.

D. Vận chuyển oxygen và chất dinh dưỡng đến các tế bào trong cơ thể.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng – sai

Mỗi câu hỏi có 4 ý a, b, c, d — học sinh chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý.

YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

- Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.

- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol theo công thức.

- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.

Câu 1. Một nhóm học sinh được yêu cầu nhận biết dung dịch trong 4 cốc khác nhau: cốc 1 chứa nước muối (NaCl) đã tan hoàn toàn; cốc 2 chứa nước và đường (đã khuấy tan); cốc 3 chứa nước và cát (chưa tan); cốc 4 chứa nước và bột thạch cao (rải rác, không tan hoàn toàn). Họ thắc mắc: "Cốc nào thực sự là dung dịch?"

a. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất, nên cốc 1 (nước muối) và cốc 2 (nước đường) đều là dung dịch. **(Đúng / Sai)**

b. Cốc 3 và cốc 4 không phải là dung dịch vì cát và bột thạch cao không tan, tạo thành hỗn hợp không đồng nhất. **(Đúng / Sai)**

c. Dung dịch vẫn có thể chứa chất rắn không tan lắng ở đáy, miễn là phần trên trong suốt. **(Đúng / Sai)**

d. Nếu không nhìn thấy "cặn", chắc chắn cốc chứa dung dịch bão hoà. **(Đúng / Sai)**

Câu 2. Học sinh A pha dung dịch urea ($CO(NH_2)_2$) 0,02 M (dung dịch A), học sinh B pha dung dịch urea 0,1 M (dung dịch B). Sau đó trộn lẫn 2 lít dung dịch A với 3 lít dung dịch B, thu được 5 lít dung dịch C. Có bạn nói: "Cứ cộng nồng độ mol của A và B rồi chia đôi để ra nồng độ C". Bạn khác phản đối: "Phải tính số mol thực tế chứ."

a. Nồng độ mol (C_M) là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. **(Đúng / Sai)**

b. Nếu ta pha hai dung dịch có nồng độ mol khác nhau, khi trộn lẫn, không thể chỉ "cộng và chia bình quân" nồng độ mà cần dựa trên tổng số mol tan và tổng thể tích. **(Đúng / Sai)**

c. Nếu hai dung dịch A, B cùng chất tan, pha lẫn không xảy ra phản ứng hoá học, thì số mol chất tan chỉ bằng tổng số mol ban đầu. **(Đúng / Sai)**

d. Thể tích dung dịch tổng (5 lít) luôn bằng thể tích A (2 lít) + thể tích B (3 lít), bất kể có hoặc không có phản ứng. **(Đúng / Sai)**

Câu 3. Trong một tiết thực hành Khoa học tự nhiên, nhóm học sinh tiến hành xác định khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật bằng cách đo kích thước và khối lượng của khối hộp. Dùng thước, nhóm đo được các cạnh của khối hộp lần lượt là 2 cm, 4 cm và 5 cm. Dùng cân, nhóm xác định được khối lượng của khối hộp là 108 g.

Dựa vào kết quả thực hành và kiến thức đã học, hãy xác định các nhận định sau là Đúng hay Sai:

a) Khối lượng riêng của khối hộp cho ta biết khối lượng của khối hộp đó. **(Đúng / Sai)**

b) Khối lượng riêng được tính bằng công thức $D = m \cdot V$. **(Đúng / Sai)**

c) Thể tích của hộp là 40 cm^3. **(Đúng / Sai)**

d) Khối lượng riêng của khối hộp 2700 kg/m^3. **(Đúng / Sai)**

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Mỗi câu hỏi, học sinh ghi câu trả lời không quá 4 kí tự.

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

(1) PTHH dùng để biểu diễn ngắn gọn phản ứng hóa học bằng công thức hóa học.

(2) PTHH biểu diễn các chất bằng tên gọi chữ viết đầy đủ.

(3) Sơ đồ phản ứng chưa cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố đã được gọi là PTHH.

(4) PTHH hoàn chỉnh bắt buộc phải có hệ số cân bằng phù hợp ở các chất.

Hãy liệt kê các phát biểu ĐÚNG theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Đáp án:

Câu 2. Khi tiến hành thí nghiệm cho dung dịch $BaCl_2$ tác dụng với dung dịch Na_2SO_4 trên cân điện tử, các hiện tượng/kết quả quan sát được gồm:

(1) Xuất hiện chất kết tủa màu trắng ($BaSO_4$) trong cốc dung dịch.

(2) Có bọt khí thoát ra mạnh làm dung dịch trào ra ngoài.

(3) Kim cân/số hiển thị trên cân điện tử trước và sau phản ứng giữ nguyên không đổi.

(4) Số hiển thị trên cân điện tử sau phản ứng giảm đi rõ rệt.

Hãy liệt kê các hiện tượng/kết quả ĐÚNG theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Đáp án:

Câu 3. Cho phương trình hóa học: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$. Dựa vào ý nghĩa của phương trình hóa học, tỉ lệ số nguyên tử Zinc (Zn) tham gia phản ứng với số phân tử khí Hydrogen (H_2) tạo thành là bao nhiêu? (Viết dạng tỉ lệ tối giản số : .....).

Đáp án:

Câu 4. Trong phòng thí nghiệm hóa học, trước khi tiến hành một phản ứng, nhà nghiên cứu thường biểu diễn phản ứng bằng sơ đồ phản ứng rồi lập phương trình hóa học (chemical equation). Cho các bước:

(1) Viết sơ đồ phản ứng

(2) kiểm tra số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở hai vế

(3) cân bằng số nguyên tử bằng cách đặt hệ số thích hợp

(4) hoàn chỉnh phương trình hóa học

Hãy sắp xếp theo trình tự hợp lí.

Đáp án: ☐

Câu 5. Trong nghiên cứu về hydrogen (H_2) như một nguồn năng lượng, phản ứng giữa hydrogen và oxygen tạo thành nước: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Cho:

(1) 2 phân tử H_2

(2) phản ứng với

(3) 1 phân tử O_2

(4) tạo thành 2 phân tử H_2O

Hãy sắp xếp theo đúng ý nghĩa của phương trình.

Đáp án: ☐

Câu 6. Trong một thí nghiệm minh họa phản ứng hóa học, iron (Fe) phản ứng với sulfur (S) tạo thành iron(II) sulfide (FeS). Cho: (1) Fe; (2) + S; (3) $\rightarrow$; (4) FeS.
Hãy sắp xếp để tạo phương trình hóa học đúng.

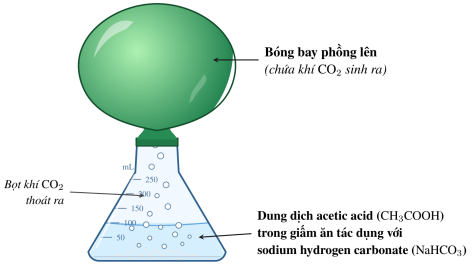
Đáp án: ☐

Câu 7. Magnesium (Mg) là kim loại được nghiên cứu trong vật liệu nhẹ. Khi magnesium cháy trong oxygen tạo magnesium oxide (MgO): $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.
Hãy ghi các hệ số theo đúng thứ tự Mg, O_2, MgO.

Đáp án: ☐

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, học sinh cho acetic acid (CH_3COOH) trong giấm ăn tác dụng với sodium hydrogen carbonate ($NaHCO_3$). CO_2 sinh ra làm bóng bay phồng lên như hình vẽ dưới đây.

Chọn đáp án đúng và ghép a–b–c–d ở cột (I) với các số tương ứng ở cột (II):



Cột I	Cột II
a) Trong hệ kín, tổng khối lượng trước và sau phản ứng	(1) tăng.
b) Bóng bay phồng lên nhưng khối lượng toàn bộ hệ kín:	(2) giảm.
c) Trong hệ hở, nếu CO_2 thoát ra ngoài, khối lượng phần hệ được cân có thể:	(3) không thay đổi.
d) Khối lượng dung sau phản ứng thay đổi như thế nào so với trước phản ứng	(4) không xác định.

Đáp án: ☐

Câu 9. Dùng đòn bẩy loại 1 để nâng một vật nặng có trọng lượng P = 5000 N. Khoảng cách từ điểm tựa O đến điểm đặt vật O_1 là OO_1 = 0,2 m; khoảng cách từ điểm tựa O đến điểm tác dụng lực O_2 là OO_2 = 0,8 m. Tính độ lớn lực F (theo đơn vị Niutơn - N) tối thiểu cần tác dụng vào O_2 để nâng vật.

Đáp án:

Câu 10. Khi sử dụng đòn bẩy loại 1 để bẩy một tảng đá, người ta thấy tỉ số cánh tay đòn OO_1 / OO_2 = 1/4. Tỉ số giữa lực tác dụng F_2 cần thiết so với trọng lượng P của tảng đá (tức F_2 / P) dưới dạng số thập phân bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 11. Để nâng một vật nặng P = 200N ở điểm O_1, người ta tác dụng lực F_2 = 50N vào điểm O_2 cách điểm tựa O một khoảng OO_2 = 1,0 m. Khoảng cách OO_1 (mét) từ điểm tựa đến vật bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 12. Để nâng một cối đá có trọng lượng P = 8000 N, công nhân tác dụng lực F = 2000 N vào đầu O_2 của đòn bẩy. Nếu cánh tay đòn đặt vật OO_1 = 0,5 m thì khoảng cánh tay đòn OO_2 (mét) phải bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 13. Cho các dụng cụ sau đây:

1) Kéo cắt giấy.

2) Dùng xà beng bẩy khúc gỗ.

3) Em bé dùng chổi quét nhà.

4) Cái khui nút chai.

5) Cần câu cá.

6) Đôi quang gánh.

7) Cái kẹp vỏ hạt.

Những dụng cụ nào là đòn bẩy loại 1?

Đáp án:

Câu 14. Một thanh nhôm đặc có thể tích 500cm^3. Biết khối lượng riêng của nhôm là 2700kg/m^3. Tính khối lượng của thanh nhôm theo đơn vị kilôgam (kg). (Ghi đáp số là một số thập phân)

Đáp án:

Câu 15. Một chiếc cờ lê có chiều dài cán 25cm. Người thợ sửa xe tác dụng một lực 80N vuông góc với cán cờ lê tại mút cán để siết chặt bu-lông. Tính moment của lực tác dụng theo đơn vị N·m.

Đáp án: ☐

Câu 16. Một thanh đòn bẩy có trục quay tại điểm tựa O. Ở một đầu thanh cách O một đoạn 15cm, người ta treo một quả nặng 60N. Để đòn bẩy nằm cân bằng ngang, ở đầu kia người ta tác dụng một lực vuông góc có độ lớn 20N. Hỏi điểm đặt của lực này phải cách điểm tựa O một khoảng bằng bao nhiêu xentimét (cm)?

Đáp án: ☐

Câu 17. Một khối hộp kim loại có kích thước ba cạnh lần lượt là 10cm, 20cm và 40cm. Khối lượng riêng của kim loại là 2500kg/m^3. Lấy P = 10m. Tính áp suất nhỏ nhất mà khối hộp này có thể tác dụng lên mặt bàn nằm ngang theo đơn vị Pa.

Đáp án:

Câu 18. Khi sử dụng đòn bẩy, lực tác dụng lên vật có thể được giảm đi bao nhiêu lần nếu cánh tay đòn của lực tác dụng dài gấp 2 lần cánh tay đòn của vật?

Đáp án:

Câu 19. Một người dùng đòn bẩy để nâng vật có trọng lượng 300 N. Cánh tay đòn của lực tác dụng dài gấp 3 lần cánh tay đòn của vật. Bỏ qua ma sát, lực người cần tác dụng là bao nhiêu niutơn?

Đáp án: ☐

Câu 20. Một người dùng xà beng để bẩy một tảng đá. Cánh tay đòn của lực tác dụng dài 120 cm, cánh tay đòn của tảng đá dài 30 cm. So với lực do tảng đá tác dụng, người đó cần tác dụng lực nhỏ hơn bao nhiêu lần?

Đáp án: ☐

Câu 21. Một lực có độ lớn 50 N tác dụng vuông góc vào một cánh tay đòn dài 40 cm. Moment lực đối với trục quay có độ lớn bao nhiêu N·m?

Đáp án: ☐

Câu 22. Một người dùng một thanh sắt dài 120 cm để nâng một vật nặng. Điểm tựa cách vật 30 cm. Người tác dụng lực ở đầu kia của thanh. Bỏ qua khối lượng thanh và ma sát. Nếu vật tác dụng lực 400 N lên đòn bẩy, người cần tác dụng lực bao nhiêu N để nâng vật?

Đáp án: ☐

Câu 23. Một người dùng xà beng để nâng một tảng đá. Khoảng cách từ điểm tựa đến tảng đá là 20 cm, khoảng cách từ điểm tựa đến vị trí tác dụng lực của người là 100 cm. Nếu tảng đá tác dụng lực 600 N lên xà beng, người cần tác dụng lực bao nhiêu N để bắt đầu nâng tảng đá?

Đáp án: ☐

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Em hãy phân biệt sự khác nhau bản chất giữa sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hóa học. Mỗi loại hãy đưa ra 02 ví dụ thực tế trong đời sống hằng ngày để minh họa.

. . . . . .

Câu 2. Trong đời sống và trong phòng thí nghiệm, làm thế nào để chúng ta nhận biết được có phản ứng hóa học xảy ra? Hãy nêu 4 dấu hiệu nhận biết phổ biến và đưa ra 1 ví dụ thực tế tương ứng với một trong các dấu hiệu đó.

. . . . . .

Câu 3. Trong giờ thực hành Khoa học tự nhiên 8, hai nhóm học sinh tiến hành hai thí nghiệm sau:

+ Nhóm 1: Cho một ít muối ăn (NaCl) vào cốc chứa 50 mL nước cất rồi khuấy đều đến khi muối tan hết thu được dung dịch trong suốt.

+ Nhóm 2: Nhỏ vài giọt dung dịch hydrochloric acid (HCl) vào ống nghiệm có chứa một viên kẽm (Zn).

a) Xác định thí nghiệm nào xảy ra sự biến đổi vật lí, thí nghiệm nào xảy ra sự biến đổi hóa học? Giải thích.

b) Ở thí nghiệm có biến đổi hóa học, em hãy chỉ ra dấu hiệu giúp quan sát được bằng mắt thường để biết phản ứng đã xảy ra.

. . . . . .

Câu 4. a) Thế nào là phản ứng tỏa nhiệt, thế nào là phản ứng thu nhiệt?

b) Trong hai trường hợp sau, trường hợp nào là phản ứng tỏa nhiệt, trường hợp nào là phản ứng thu nhiệt?

+ Trường hợp A: Đốt cháy than (C) hoặc khí gas để đun nấu thức ăn.

+ Trường hợp B: Cho một viên C sủi hoặc nhiệt kế lạnh/túi chườm lạnh tự ngắt hòa tan vào nước làm nhiệt độ dung dịch giảm xuống.

c) Hãy đưa ra thêm 01 ví dụ minh họa trong thực tế về phản ứng tỏa nhiệt có ứng dụng phục vụ đời sống.

. . . . . .

Câu 5. a) Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất.

b) Liệt kê các đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng và ghi rõ mối liên hệ giữa đơn vị g/cm^3 và kg/m^3.

. . . . . .

Câu 6. Một khối gang hình hộp chữ nhật có chiều dài các cạnh tương ứng là a = 2 cm, b = 3 cm, c = 5 cm và có khối lượng m = 210 g.

a) Tính thể tích V và khối lượng riêng D của khối gang theo đơn vị g/cm^3.

b) Đổi giá trị khối lượng riêng D của gang vừa tìm được sang đơn vị chuẩn kg/m^3.

. . . . . .

Câu 7. a) Viết công thức tính áp suất p = F/S và nêu rõ tên, đơn vị của các đại lượng.

b) Dựa vào công thức tính áp suất, hãy trình bày các nguyên tắc cơ bản để làm tăng áp suất và làm giảm áp suất trên một bề mặt bị ép.

c) Nêu 2 ví dụ thực tế về việc làm tăng áp suất và 2 ví dụ về làm giảm áp suất trong đời sống sinh hoạt.

. . . . . .

Câu 8. Dựa vào kiến thức áp suất trên một bề mặt bị ép, hãy giải thích cơ sở khoa học của các thiết bị kỹ thuật và vật dụng sau:

a) Tại sao mũi đinh, đầu kim khâu, mũi khoan, lưỡi dao, xẻng xúc đất lại được mài nhọn hoặc làm rất mỏng?

b) Tại sao máy xúc, xe tăng có trọng lượng rất lớn lại được thiết kế chạy bằng hệ thống bánh xích rộng, còn đường ray tàu hỏa lại được đặt trên các thanh tà vẹt to?

. . . . . .

Câu 9. Một xe tăng có trọng lượng $P_1 = 350\,000$ N, tổng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đất nằm ngang là $S_1 = 1{,}5$ m^2. Một ô tô có trọng lượng $P_2 = 25\,000$ N, tổng diện tích tiếp xúc của các bánh xe với mặt đường nằm ngang là $S_2 = 250$ cm^2.

a) Tính áp suất p_1 của xe tăng và áp suất p_2 của ô tô tác dụng lên mặt đường.

b) So sánh p_1 với p_2 và giải thích tại sao xe tăng nặng hơn ô tô rất nhiều lần nhưng lại không bị lún sâu và di chuyển dễ dàng trên nền đất mềm lầy lội?

. . . . . .

Câu 10. Một khối chất rắn đồng chất có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước các cạnh lần lượt là a = 10cm, b = 20cm và c = 30cm. Đặt khối chất rắn lên cân điện tử, số chỉ của cân là 16,2kg.

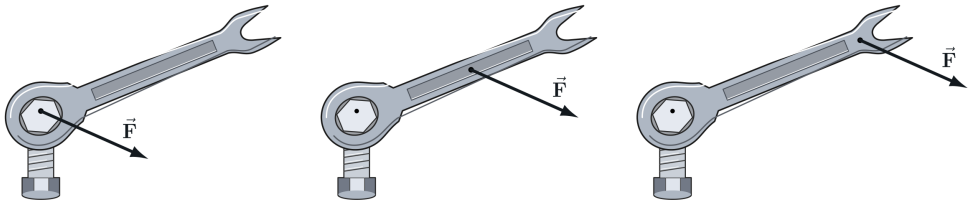
a) Nêu định nghĩa khối lượng riêng của một chất. Viết công thức tính khối lượng riêng, nêu rõ tên và đơn vị hợp pháp của các đại lượng có trong công thức.

b) Tính khối lượng riêng của chất làm nên khối hộp trên theo đơn vị kg/m^3

c) Đặt khối hộp nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Để áp suất của khối hộp tác dụng lên mặt sàn là nhỏ nhất, ta phải đặt mặt đáy nào tiếp xúc với mặt sàn? Tính giá trị áp suất nhỏ nhất đó (lấy P = 10m).

. . . . . .

Câu 11. Đặt lực F có độ lớn bằng nhau tại các vị trí khác nhau trên cờ lê như hình dưới đây để lắp bu lông. Hình nào bu lông sẽ không quay, hình nào bu lông quay dễ dàng nhất? Vì sao?



a) b) c)

. . . . . .

Câu 12. Một người làm vườn cần đóng một chiếc cọc xuống đất. Hãy đề xuất phương án để có thể đóng được chiếc cọc xuống đất một cách dễ dàng. Giải thích.

. . . . . .

Câu 13. Để xe ô tô có thể vượt qua vùng đất sụt lún người ta thường làm như thế nào? Mô tả cách làm và giải thích.

. . . . . .

Câu 14. Trong quá trình vận động, cơ, xương và khớp phối hợp với nhau để giúp cơ thể thực hiện các động tác.

a) Giải thích mối quan hệ giữa cơ và xương trong quá trình vận động của cơ thể người.

b) Một học sinh thường xuyên ngồi học sai tư thế. Em hãy nêu một hậu quả có thể xảy ra đối với hệ vận động và một biện pháp để phòng tránh.

. . . . . .

Câu 15. Khi chơi bóng đá, một học sinh thực hiện động tác sút bóng. Ngay sau đó, em bị đau ở vùng khớp gối và phải dừng vận động.

Nếu học sinh trên vẫn cố tiếp tục chơi thể thao khi đang bị đau khớp gối, điều gì có thể xảy ra? Em hãy giải thích và đề xuất những việc cần làm để bảo vệ hệ vận động khi tham gia thể thao.

. . . . . .

Câu 16. a) Trình bày nguyên nhân, hậu quả, cách phòng tránh bệnh loãng xương và tật cong vẹo cột sống.
b) Calcium, vitamin D và nước có vai trò gì đối với hệ vận động?

. . . . . .

Câu 17. Em hãy lựa chọn một môn thể thao phù hợp với bản thân, xây dựng kế hoạch tập luyện và nêu những lợi ích mà hoạt động đó mang lại cho hệ vận động và sức khỏe.
CHÚC CÁC EM THI TỐT!!!

. . . . . .

CHÚC CÁC EM ÔN TẬP VÀ THI TỐT!